

The background features a network diagram with numerous small, colored circular nodes (in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like structure. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Arquitectura de red
- Modelo de referencia OSI
- Síntesis

UADE



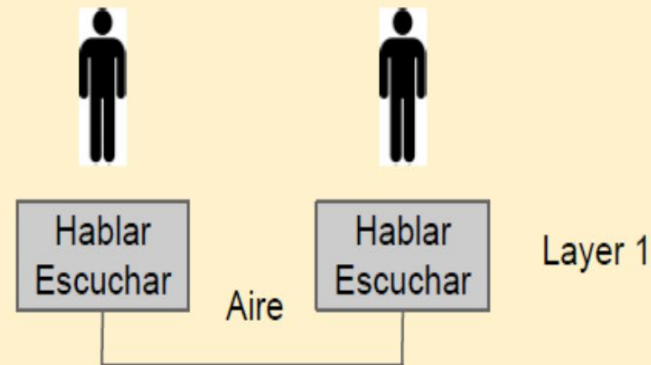
Arquitectura de red

Arquitectura de red

- Definen las reglas que ambos extremos (y dispositivos intermedios) deben seguir para comunicarse.
- Normalmente estas reglas se dividen en tareas a diferentes niveles.
- Cada nivel usa un protocolo especializado (protocolo en capas).

• Ejemplo 1

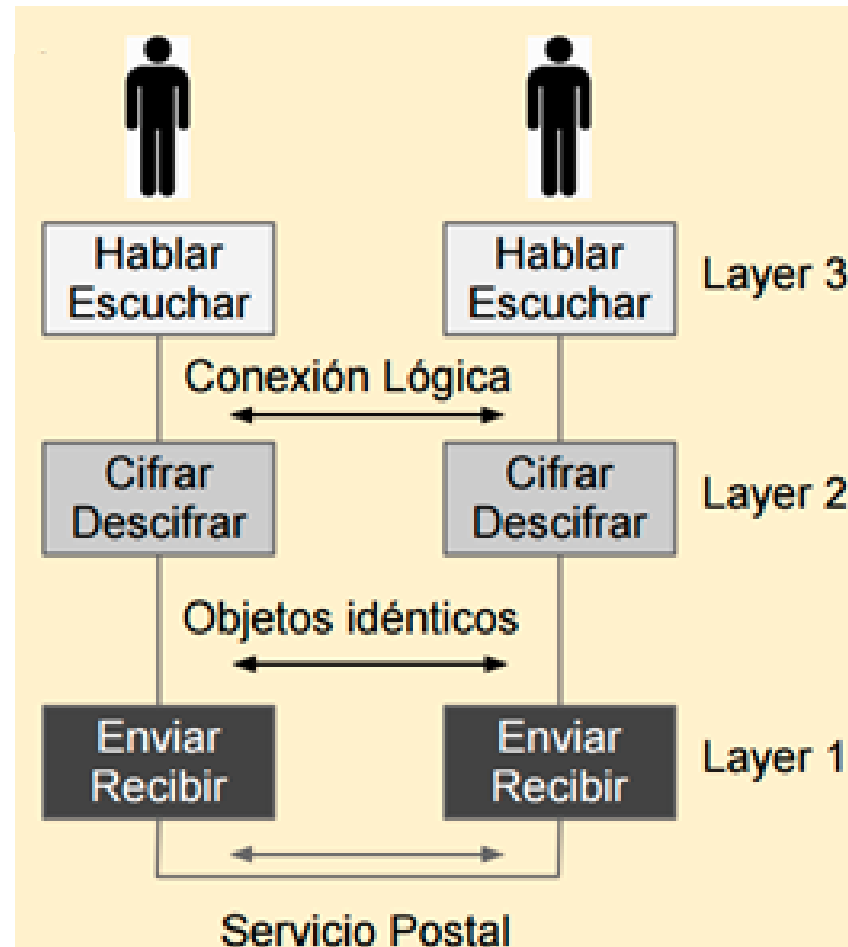
- Comunicación directa entre dos personas
- Un único nivel (conversación cara a cara en el mismo idioma)
- Reglas:
 - [Comienzo de la comunicación] Saludo
 - [Codificación información] Uso de un registro verbal adecuado
 - [Control de acceso al medio] Hablar/escuchar
 - [Cierre de la comunicación] Despedida



Protocolos

- Correspondencia segura
- El protocolo debe incluir capas adicionales:
 - ✓ Cifrado
 - ✓ Envío de correo
- Ventajas
 - ✓ Modularidad
 - ✓ Servicio vs. implementación
 - ✓ Uso parcial de las capas

Ejemplo 2



Características de una arquitectura en capas

Cada capa tiene una serie de funciones bien definidas.

Servicios

La capa K sólo se comunica con su capa inferior K-1 a través de los servicios que ésta ofrece.

Protocolos

Las capas del mismo nivel manejan las mismas.

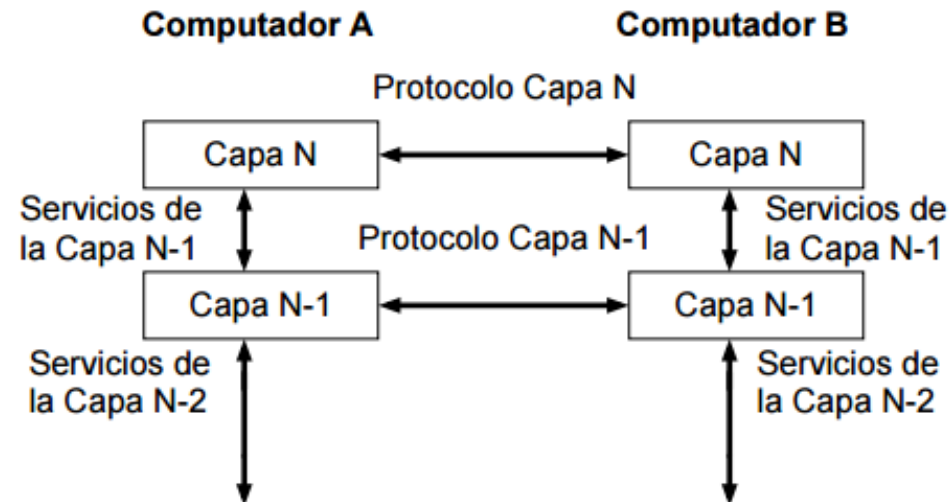
Reglas y unidades de información

En la comunicación se establece una conexión lógica en cada capa.

Arquitectura de una red

El conjunto de capas que la forman.

El conjunto de servicios y protocolos.



Modelo de referencia OSI



A horizontal bar with seven colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Modelo general de comunicaciones

ISO

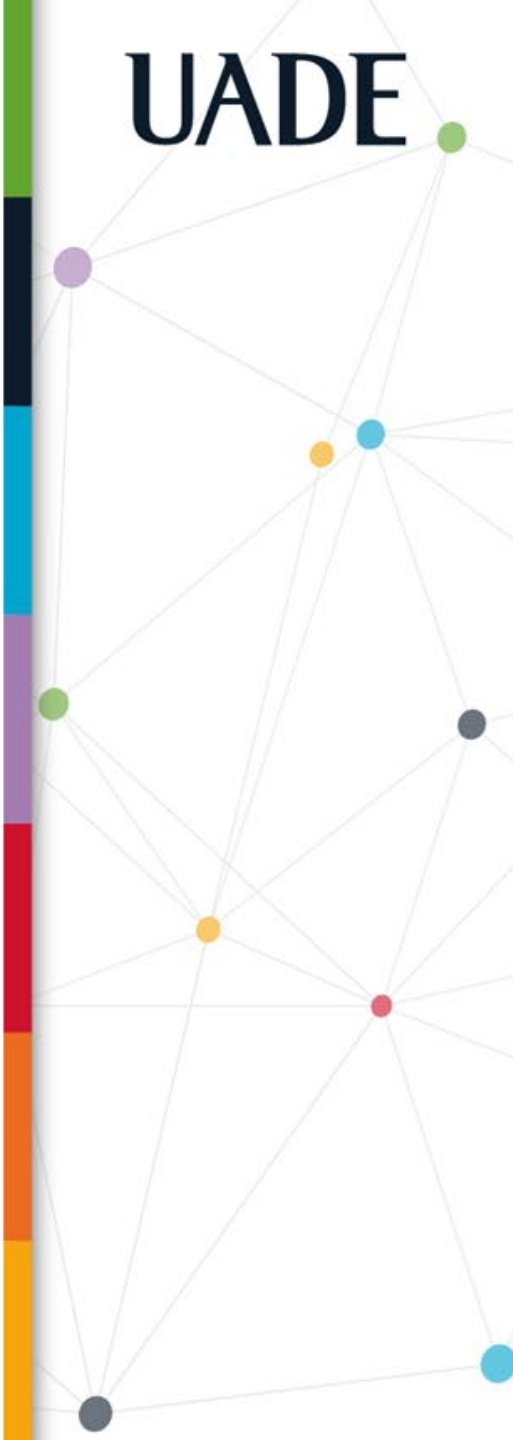
- Al principio de su desarrollo, las LAN, MAN y WAN presentaban cierto grado de caos.
- Se implementaron sistemas 'propietarios'.
- La Organización Internacional de Normalización (ISO) analizó diversas arquitecturas de red, como DECNET, SNA y TCP/IP, con el objetivo de establecer un conjunto de reglas.
- A partir de esta investigación, la ISO elaboró un modelo de red. El modelo de referencia OSI, introducido en 1984, fue el esquema descriptivo que crearon



Modelo de referencia OSI

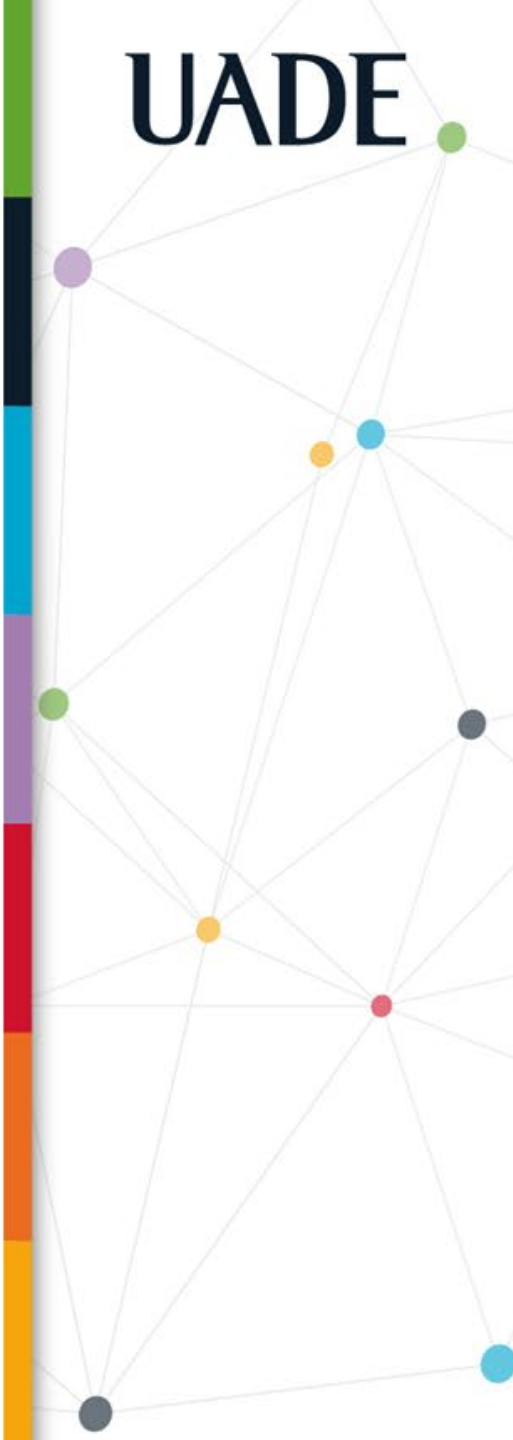
Existe un comité de estandarización:

- ISO (*International Estándar Organization*) que abarca todas las áreas.
- Desarrolló el modelo OSI (*Open System Interconnection*).
 - Modelo genérico de referencia para arquitectura de redes.
 - “Estructurado en niveles”.



¿Qué se pretende con OSI?

- Que equipos de distintos fabricantes interoperen entre sí.
- Independiente de los fabricantes.
- Creación de comités de estandarización específicos para los distintos temas que se encargan de redactar las recomendaciones.
 - estándares oficiales
 - de “facto” desarrollados por la industria y que por su utilización se convierten en estándares.

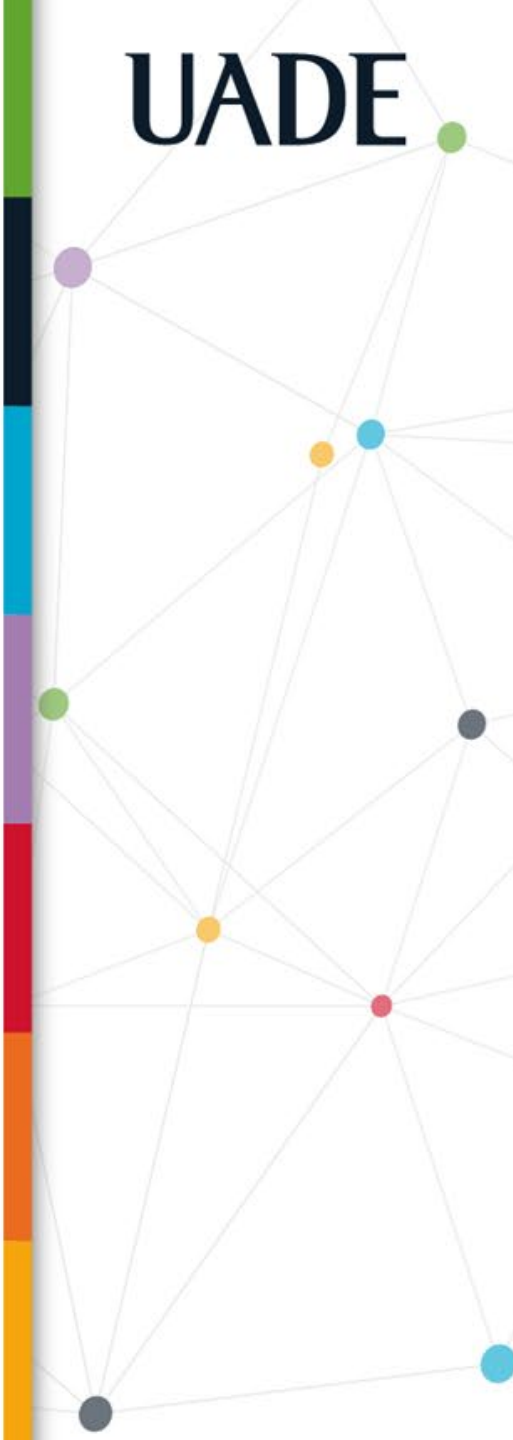


Modelo de referencia OSI

Se define sobre siete capas, las cuales describen qué es lo que se debe realizar en el trabajo de comunicar una computadora con otra.

Se diseñó para facilitar la creación para una compañía de sistemas que necesiten de comunicarse con otros sistemas de otras compañías.

Los protocolos definidos para las primeras tres capas fueron desarrollados antes de que el modelo se terminara. Sin embargo, se sigue trabajando para desarrollar y aplicar los estándares para las cuatro capas superiores.



Modelo de referencia OSI

¿Por qué un modelo de red dividido en capas?

Reduce la
complejidad

Estandariza las
interfaces

Facilita la técnica
modular

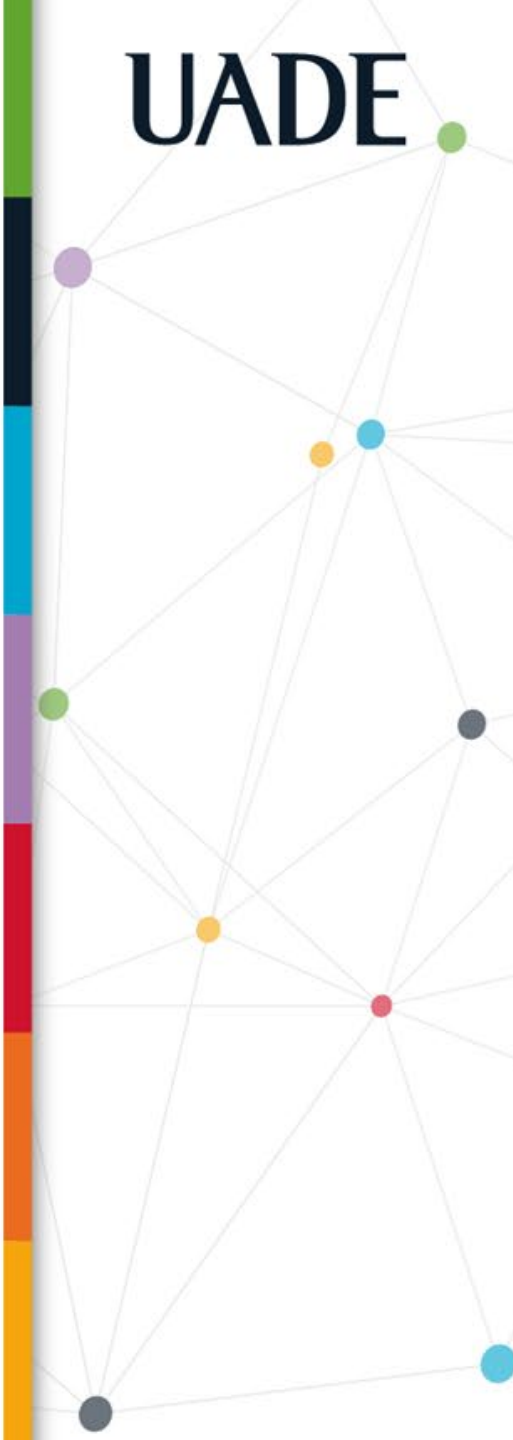
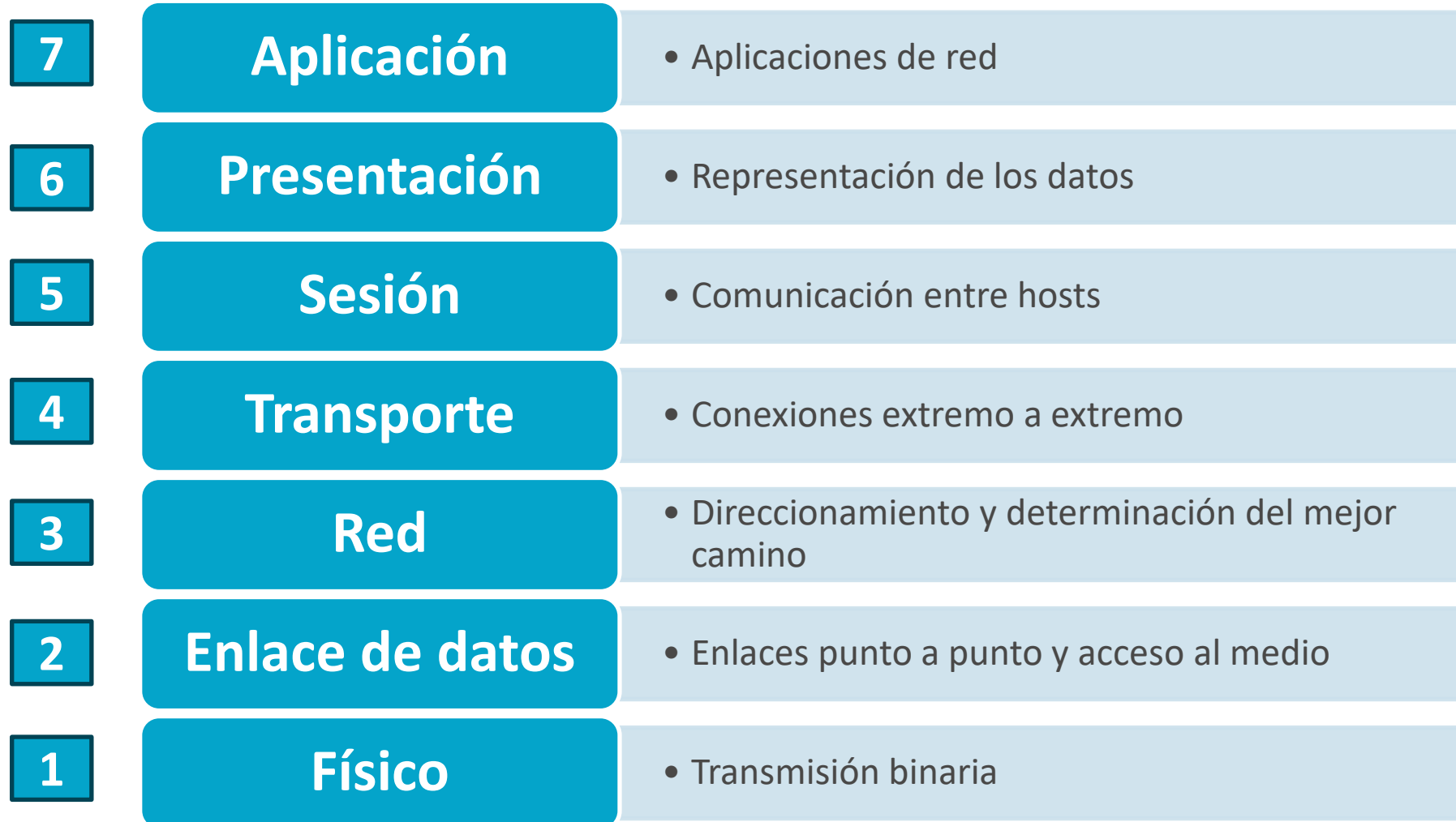
Asegura la interoperatividad de
la tecnología

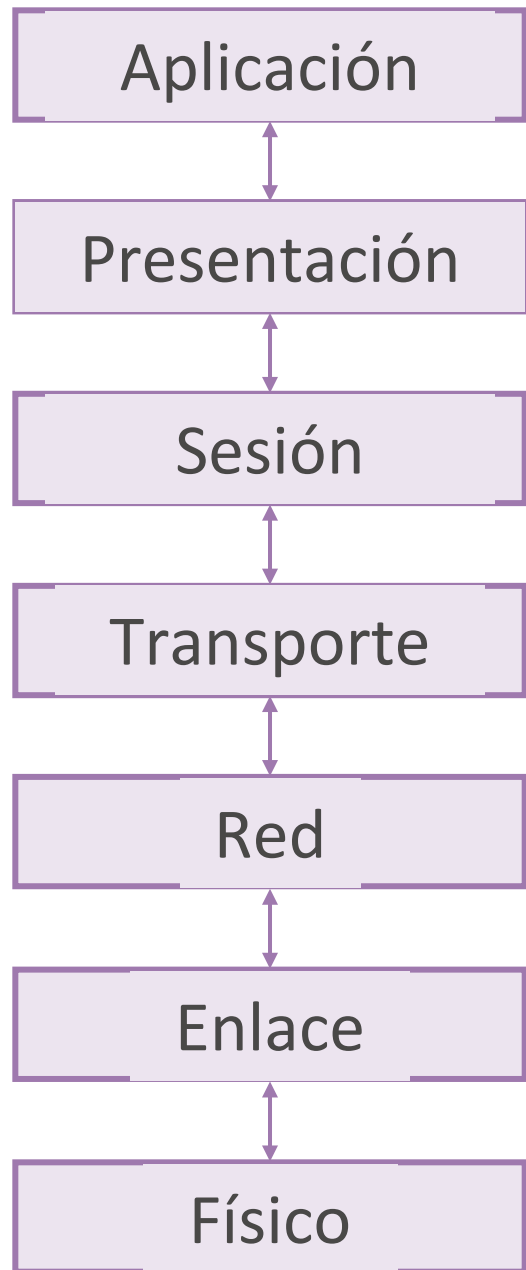
Acelera la evolución

Simplifica la enseñanza y
el aprendizaje



Modelo de referencia OSI





- Proceso de capa 7 mensaje m.
- Pasa a 6 por interfase 6/7.
- Capa 6 transforma, comprime M, pasa a capa 5.
- Esta no modifica, solo regula el flujo.
- Capa 4 divide el mensaje en unidades más pequeñas y les coloca cabecera (información de control, tamaño, tiempo, # de secuencia).
- Capa 3 decide líneas de salida y otras cabeceras, pasa a 2.
- Cabecera y etiqueta al final, pasa a 1.
- Transmisión física.



Protocolos implementados en OSI

Son el producto de un programa internacional formado para desarrollar protocolos de *networking* de datos y otros estándares que faciliten la interoperabilidad de un equipamiento multifabricante.

Las especificaciones fueron concebidas e implementadas por dos organizaciones internacionales para la normalización, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T).

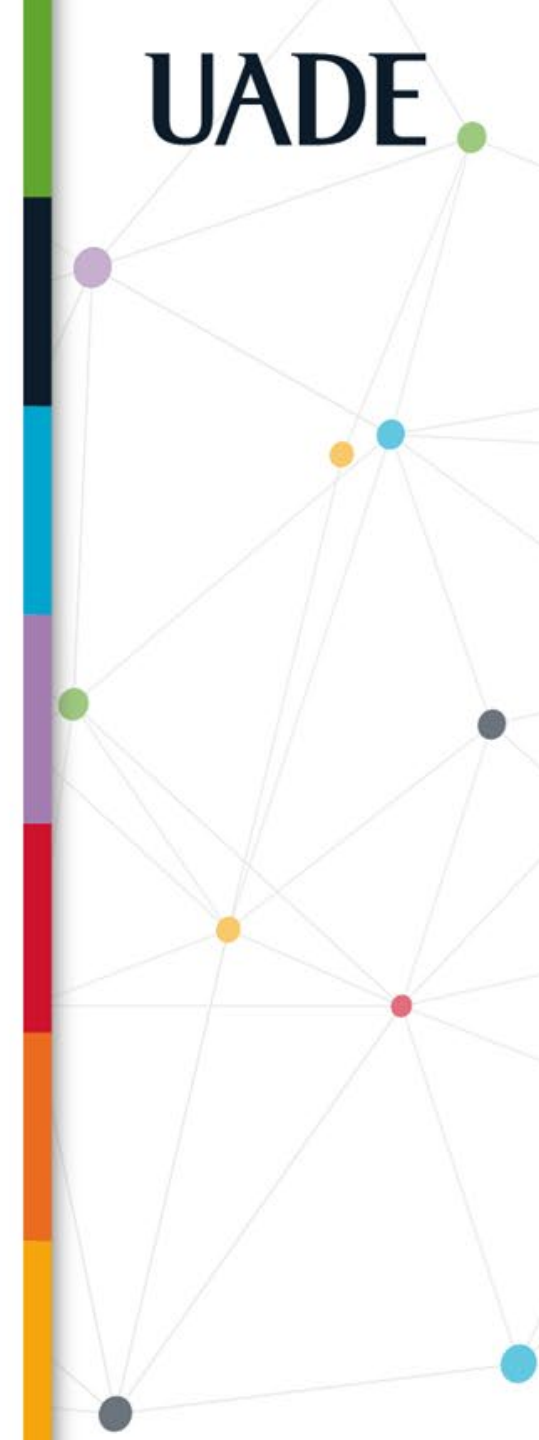
El mundo del *internetworking* OSI incluye varios servicios de red con las siguientes características:

UADE



Protocolos implementados en OSI

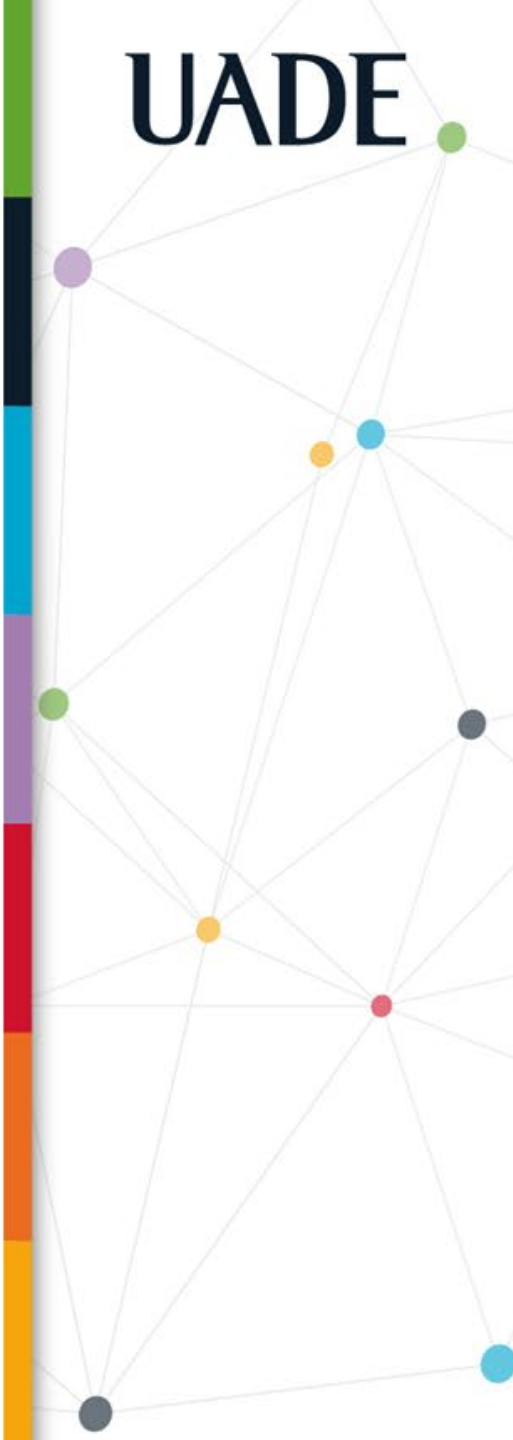
CAPAS		FAMILIA DE PROTOCOLOS DE OSI					ASN.1
7	APLICACIÓN	VT	DS	FTAM	CMIP/CMIS	MHS	
		ACSE , RTSE, ROSE					
6	PRESENTACIÓN	OSI PRESENTATION LAYER					
5	SESIÓN	OSI SESION LAYER					
4	TRANSPORTE	TP0, TP1, TP2, TP3, TP4					
3	RED	ES-IS , IS-IS					
		X.25 PLP			CLNP		
2	ENLACE DE DATOS	IEEE 802.2		HDLC , LAPB			
1	FÍSICA	802.3 802.4 802.5 FDDI		RS 232 RS 449			X.21 , V.35 , ISDN



Síntesis

Síntesis

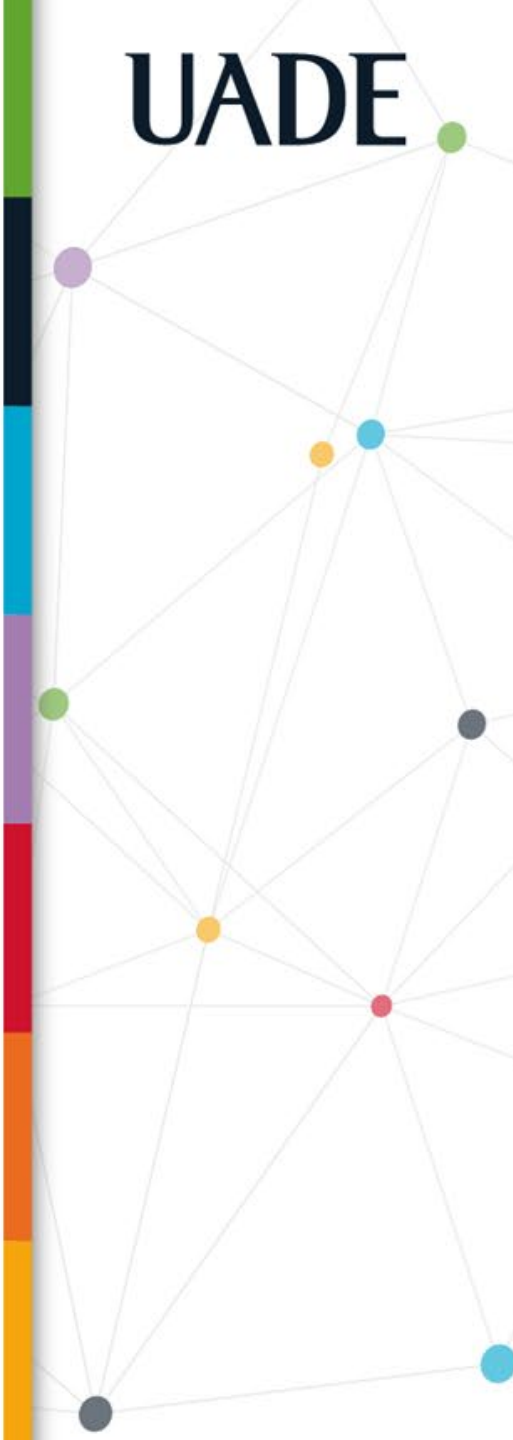
- La arquitectura de red define las reglas que los extremos deben seguir para comunicarse. Estas reglas se dividen a tareas en diferentes niveles y cada nivel utiliza un protocolo especializado.
- El objetivo de los protocolos es facilitar la comunicación entre dispositivos, y poder realizar dicha comunicación de manera segura. El protocolo debe incluir capas de cifrado y envío de correo.
- Con el objetivo de proveer un modelo genérico para la arquitectura de redes, se creó el Modelo OSI. OSI busca que distintos fabricantes operen entre sí, y está compuesto por siete capas, las cuales describen qué es lo que se debe realizar en el trabajo de comunicar una computadora con otra.



Síntesis

- Las siete (7) capas del Modelo OSI son:
 - Capa física.
 - Capa de enlace de datos.
 - Capa de red.
 - Capa de transporte.
 - Capa de sesión.
 - Capa de presentación.
 - Capa de aplicación.

UADE



Bibliografía utilizada para este recurso



ORDINAS, J. et al. Capítulo 2: Arquitectura de protocolos: el modelo OSI. *Redes de Computadores. Software libre*. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona. 2004. Disponible en

<https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/197/1/Redes%20de%20computadores.pdf>

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNICEN. *El modelo OSI*. [en línea]. [consulta: 8 de julio de 2024]. Disponible en:

<https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf>

¡Muchas gracias!